

SISTEM KENDALI PREDIKTIF ADAPTIF

Perancangan Model Plant Microgrid Berbasis Economic Economic Model Predictive Control (EMPC) untuk Optimalisasi Manajemen Energi

Laporan Tugas Akhir | Juni 2026

Nawaf Dhia Alwafa Dipatama (2306263696)

Ahmad Farrij Dzulfikar (2306263626)

Danish Rafi Akmadira (2306260113)

Kholifah Zein Nuril Musthafa (2306263664)

Departemen Teknik Elektro | Fakultas Teknik

Universitas Indonesia

Outline Presentasi

01

Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian microgrid berbasis EMPC

02

Tinjauan Pustaka

Konsep dasar microgrid, photovoltaic, BESS, MPC, dan EMPC

03

Pemodelan Sistem

Arsitektur sistem microgrid, pemodelan komponen, dan formulasi state-space LTI

04

Perancangan EMPC

Fungsi objektif ekonomi, terminal cost, regularisasi Tikhonov, dan formulasi QP

05

Analisis dan Pembahasan

Parameter simulasi, data prediksi, analisis kinerja sistem, dan hasil simulasi 24 jam

06

Penutup

Kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk pengembangan selanjutnya

01

Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian

Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem tenaga listrik mendorong penerapan **microgrid** sebagai solusi dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan pengelolaan energi. Microgrid mengintegrasikan berbagai sumber energi dalam satu jaringan:

- **Photovoltaic (PV)** – sumber energi terbarukan
- **Battery Energy Storage System (BESS)** – sistem penyimpanan energi
- **Jaringan listrik utama (grid)** – sumber energi cadangan

Keluaran daya PV sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sedangkan profil beban dan harga listrik dapat berubah setiap waktu. Kapasitas penyimpanan baterai juga memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan agar umur pakai dan kinerja sistem tetap terjaga.

Economic Model Predictive Control (EMPC) merupakan pengembangan dari MPC yang tidak hanya mempertimbangkan performa kendali sistem, tetapi juga **aspek ekonomi**, seperti biaya pembelian energi dari jaringan listrik dan pengelolaan penggunaan baterai. Dengan memanfaatkan data prediksi, EMPC dapat menentukan aksi kontrol yang optimal untuk setiap horizon waktu tertentu sehingga **biaya operasional sistem dapat diminimalkan**.

Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan arsitektur sistem microgrid yang terdiri atas PV, BESS, dan grid?
2. Bagaimana membentuk model matematis sistem microgrid dalam bentuk state-space sebagai dasar penerapan EMPC?
3. Bagaimana formulasi EMPC dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manajemen energi pada sistem microgrid?

Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan konsep dasar dan arsitektur sistem microgrid yang terdiri atas PV, BESS, dan grid.
2. Menganalisis serta membentuk model matematis sistem microgrid dalam bentuk state-space sebagai dasar penerapan EMPC.
3. Menjelaskan formulasi dan prinsip kerja EMPC dalam pengelolaan energi pada sistem microgrid.

Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep microgrid serta penerapan EMPC dalam sistem manajemen energi.
2. Memberikan gambaran mengenai penerapan EMPC untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada sistem microgrid yang mengintegrasikan PV, BESS, dan jaringan listrik.

Fokus Penelitian

Makalah ini membahas mengenai **pemodelan sistem microgrid berbasis Economic Model Predictive Control (EMPC)** dengan fokus pada perancangan model plant dalam bentuk state-space dan formulasi kendali ekonomis untuk mendukung sistem manajemen energi yang optimal.

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan EMPC dalam pengelolaan energi pada sistem microgrid serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian di bidang sistem kendali prediktif.

02

Tinjauan Pustaka

Konsep dasar microgrid, photovoltaic, BESS, MPC, dan EMPC

Microgrid, Photovoltaic, dan BESS

Microgrid

Sistem tenaga listrik berskala kecil dengan berbagai sumber energi, penyimpanan, beban, dan jaringan distribusi terintegrasi.

Dapat beroperasi **grid-connected** maupun **islanded mode**.

Penelitian ini: sistem **grid-tied microgrid** dengan 4 komponen utama.

Photovoltaic (PV)

Teknologi mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaiik pada semikonduktor.

Daya keluaran dipengaruhi intensitas radiasi, suhu, dan cuaca (**fluktuatif**).

Diperlakukan sebagai **variabel gangguan**.

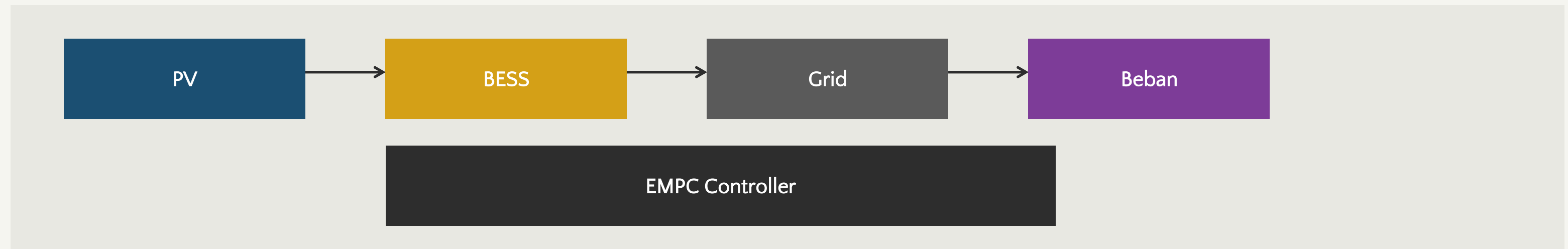
BESS

Sistem penyimpanan energi menggunakan baterai untuk menyimpan dan menyalurkan energi.

Terdiri atas modul baterai, **BMS**, konverter daya, dan sistem kontrol.

SoC menjadi variabel penting dalam optimasi.

Arsitektur Sistem Microgrid



Model Predictive Control (MPC) dan EMPC

Model Predictive Control (MPC)

Metode pengendalian modern yang menggunakan **model matematis sistem** untuk memprediksi perilaku sistem pada beberapa langkah waktu ke depan (prediction horizon).

MPC menentukan aksi kontrol optimal dengan **meminimalkan fungsi objektif** dan memenuhi batasan operasional (constraints).

Model diskrit state-space: $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$

Fungsi objektif: $J = \sum_{k=0}^{N_p-1} \|y(k) - r(k)\|^2 + \lambda \| \Delta u(k) \|^2$

Economic Model Predictive Control (EMPC)

Pengembangan MPC yang mengintegrasikan **tujuan ekonomi** secara langsung ke dalam proses optimasi.

Berbeda dengan MPC konvensional yang berfokus pada minimisasi error terhadap referensi, EMPC bertujuan **meminimalkan biaya operasional** sistem.

Fungsi objektif EMPC:

$$J = \sum_{k=0}^{N_p-1} L(x(k), u(k)) + V_f(x(N_p))$$

dengan L = stage cost ekonomi, V_f = terminal cost

Constraint Sistem EMPC pada Microgrid

1. **Batas SoC baterai:** $\text{SoC}_{\min} = 0.2$ (20%) dan $\text{SoC}_{\max} = 0.8$ (80%) untuk menjaga umur pakai baterai
2. **Batas daya baterai:** Batas pengisian dan pengosongan baterai sesuai spesifikasi teknis
3. **Batas daya grid:** Maksimum daya yang dapat diimpor dari jaringan listrik utama
4. **Constraint keseimbangan daya:** Total pasokan = Total permintaan (equality constraint)
5. **Batasan state dan input:** $x \in X, u \in U$ (convex polytopic constraints)

03

Pemodelan Sistem Microgrid

Arsitektur sistem, pemodelan komponen, dan formulasi state-space

Pemodelan Komponen Sistem

Pemodelan PV

$$P_{pv}(k) = G(k) \cdot P_{pv}^{installed} \cdot \eta_{sys}$$

$G(k)$ = irradiansi global [W/m²]
 $P_{pv}^{installed}$ = kapasitas terpasang [kWp]
 η_{sys} = efisiensi sistem = 0.85
Data: PVGIS-ERA5, Depok, kemiringan 15°

Pemodelan Baterai (BESS)

$$x(k + 1) = x(k) + \frac{\Delta T}{E_{nom}} \cdot u_{batt}(k)$$

$x(k)$ = SoC $\in [0, 1]$
 $u_{batt}(k)$ = daya baterai [kW]
(>0 = pengosongan, <0 = pengisian)
 ΔT = interval sampling (1 jam)
 E_{nom} = kapasitas energi nominal

Pemodelan Beban

$$P_{load}(k) = p(k) \cdot P_{load}^{peak}$$

$p(k)$ = faktor beban per unit $\in [0,1]$
 P_{load}^{peak} = beban puncak = 4.0 kW
Dataset: IEEE RTS-GMLC
Prakiraan day-ahead, resolusi per jam

Persamaan Keseimbangan Daya

$$u_{grid}(k) + u_{batt}(k) = P_{load}(k) - P_{pv}(k)$$

Persamaan ini merupakan **kendala kesamaan (equality constraint)** utama dalam sistem microgrid yang menjamin total pasokan daya memenuhi total permintaan beban pada setiap langkah waktu.

- $u_{grid} > 0$: sistem mengimpor daya dari PLN
- $u_{batt} > 0$: baterai pengosongan (supply beban)
- $u_{batt} < 0$: baterai pengisian (simpan energi)

Model State-Space LTI Waktu-Diskrit

State, Control Input, dan Gangguan

State: $x(k) = SoC(k)$

Control: $u(k) = [u_{grid}(k), u_{batt}(k)]^T$

Gangguan: $d(k) = [P_{load}(k), P_{pv}(k), c(k)]^T$

Dinamika Model (State Update)

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + Ed(k)$$

Model Keluaran

$$y(k) = Cx(k) + Du(k) + F_e d(k)$$

Matriks–Matriks Sistem

$A = 1$ (SoC = integrator murni)

$B = [0, -\Delta T/E_{nom}]$

(hanya u_{batt} memengaruhi SoC)

$E = [0, 0, 0]$

(gangguan tidak memengaruhi state langsung)

C, D, F_e merepresentasikan:

- Baris 1: persamaan keseimbangan daya (u_{grid})
- Baris 2: status SoC itu sendiri

Keseimbangan Daya sebagai Equality Constraint:

Persamaan keseimbangan daya dikonversi ke bentuk standar matriks $A_{eq} \cdot U = b_{eq}$ untuk diproses oleh solver *quadprog* di MATLAB. Matriks A_{eq} memiliki koefisien $[1, 1]$ pada kolom yang bersesuaian untuk setiap langkah k .

04

Perancangan EMPC

Fungsi objektif ekonomi, terminal cost, regularisasi, dan formulasi QP

Formulasi Fungsi Biaya dan Kendala

1. Fungsi Objektif Ekonomi

$$L(k) = c(k) \cdot u_{grid}(k) \cdot \Delta T$$

$c(k)$ = tarif listrik dinamis (\$/kWh)

$u_{grid}(k)$ = daya impor dari grid (kW)

ΔT = interval waktu (1 jam)

Tujuan: Minimalkan biaya pembelian energi dari grid

2. Terminal Cost

$$V_f = \lambda \cdot (x(N_p) - x_{target})^2$$

$x_{target} = 0.5$ (target SoC akhir)

λ = bobot terminal cost

Fungsi: Mencegah perilaku short-sighted, menjaga fleksibilitas sistem di hari berikutnya

3. Regularisasi Tikhonov

$$R(u) = \epsilon \cdot ||u(k)||^2$$

$\epsilon = 10^{-3}$

Fungsi: Mencegah sinyal kontrol yang agresif/fluktuatif (chattering), memastikan QP bersifat konveks dengan solusi unik

Fungsi Biaya Total

$$J = \sum_{k=0}^{N_p-1} [c(k) \cdot u_{grid}(k) \cdot \Delta T + \epsilon \cdot ||u(k)||^2] + \lambda \cdot (x(N_p) - x_{target})^2$$

Penyusunan Quadratic Programming (QP)

Fungsi biaya J ditransformasikan ke dalam bentuk standar kuadratik untuk diselesaikan menggunakan solver **quadprog** di MATLAB:

$$\min_U \frac{1}{2} U^T H U + f^T U$$

Langkah penyusunan melibatkan substitusi persamaan prediksi state $\mathbf{X} = \Phi \mathbf{x}(k) + \Gamma \mathbf{U}$ ke dalam fungsi biaya, sehingga diperoleh matriks Hessian $\mathbf{H}$ dan vektor gradien $\mathbf{f}$ dalam bentuk QP standar.

05

Analisis dan Pembahasan

Parameter simulasi, data prediksi, dan analisis kinerja sistem

Parameter Simulasi dan Data Prediksi

Parameter Simulasi

Parameter	Nilai
Horizon simulasi	24 jam
Resolusi waktu (ΔT)	1 jam
Batas SoC (min - max)	0.2 (20%) - 0.8 (80%)

Profil Beban

Base load: 2.1 – 2.4 kW (jam 0–6)

Peak load: 4.0 kW (jam 13–15)

Dataset: IEEE RTS–GMLC (prakiraan day-ahead)

Profil PV

Produksi energi surya mulai terdeteksi pada jam ke-0, mencapai kapasitas puncak 1.6 kW pada jam ke-4, dan menurun hingga 0 kW pada jam ke-10 hingga jam ke-24.

Data: PVGIS-ERA5 (Joint Research Centre) untuk lokasi Depok, Jawa Barat.

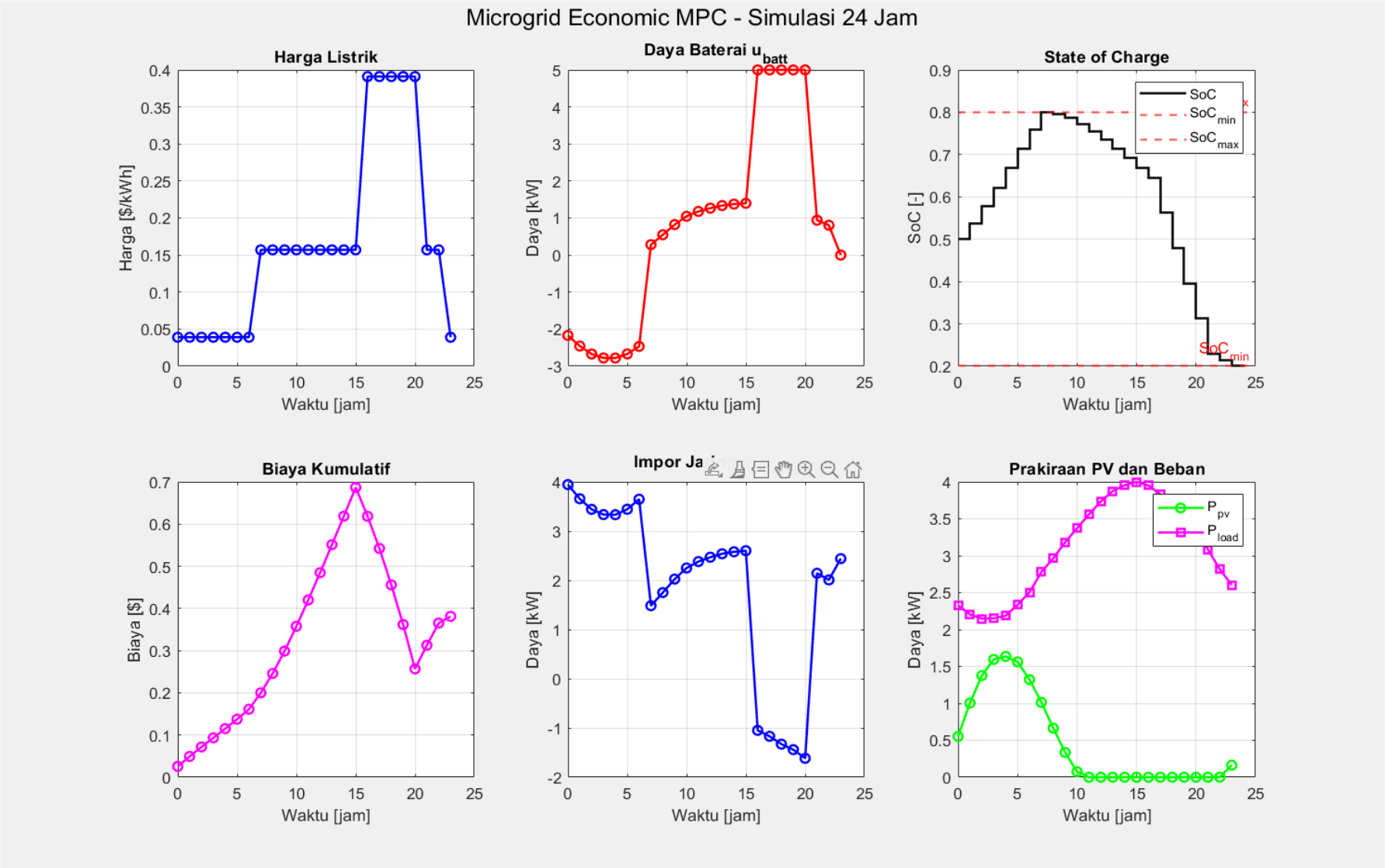
Tarif Listrik Time-of-Use (ToU)

Tarif	Harga (\$/kWh)	Jam
Off-Peak	0.04	00-06, 22-24
Mid-Peak	0.16	06-15, 20-22

Peak: 0.39 \$/kWh (jam 15–20) – Tarif tertinggi, target penghematan utama

Strategi EMPC: Mengisi baterai saat tarif murah (Off-Peak 0.04 \$/kWh) dan menggunakan energi simpanan saat tarif puncak (Peak 0.39 \$/kWh) untuk meminimalkan biaya operasional harian.

Hasil Simulasi EMPC - 24 Jam



Temuan Utama

- 1. Charging (00-06)**
Baterai menyerap daya dari grid saat tarif murah (0.04 \$/kWh). SoC naik dari 0.5 ke 0.8.
- 2. Discharging (15-20)**
Baterai melakukan discharging masif saat tarif puncak (0.39 \$/kWh) dengan puncak 0.74 kW. SoC turun ke 0.2.
- 3. Peak Shaving**
Pengurangan impor daya dari grid sebesar **1.0 kW** saat jam tarif termahal.
- 4. Biaya Optimal**
Biaya kumulatif harian: **12 \$**

Kesimpulan Hasil: Algoritma EMPC berhasil melakukan optimasi ekonomi secara valid – baterai charging saat tarif murah dan discharging saat tarif mahal, dengan SoC terjaga dalam batas aman 20%–80%.

Keunggulan dan Keterbatasan EMPC

Keunggulan

1. Integrasi Ekonomi Langsung

Fungsi objektif ekonomi terintegrasi langsung ke dalam algoritma kendali tanpa mengorbankan keamanan sistem.

2. Peak Shaving Efektif

Strategi peak shaving terbukti andal untuk menghemat biaya operasional dengan mengurangi impor daya saat tarif tertinggi.

3. Strict Constraints Enforcement

Variabel SoC dijaga sempurna di dalam rentang aman (20% - 80%) tanpa gejala overshoot atau undershoot.

4. Keandalan Tinggi

Sistem membuktikan keandalan tinggi dalam penanganan batasan fisik selama siklus operasional 24 jam.

Keterbatasan

1. Ketergantungan pada Akurasi Model

Performa EMPC sangat bergantung pada akurasi model matematis sistem. Kesalahan pemodelan dapat mengurangi efisiensi optimasi.

2. Kualitas Data Peramalan

Ketergantungan tinggi terhadap kualitas data forecasting PV dan beban. Kesalahan estimasi dapat menurunkan efisiensi ekonomi.

3. Sensitivitas terhadap Gangguan

Fluktuasi beban mendadak atau penurunan drastis daya PV akibat cuaca buruk dapat memengaruhi performa pengendali.

4. Beban Komputasi

Solver QP per dijalankan setiap interval sampling, yang dapat menjadi kendala pada sistem dengan sumber daya terbatas.

06

Penutup

Kesimpulan dan saran untuk pengembangan selanjutnya

Kesimpulan

- 1 Algoritma **Economic MPC** berhasil diimplementasikan secara valid untuk mengoordinasikan pembagian daya multivariabel pada mikrogrid secara real-time berdasarkan fluktuasi harga listrik.
- 2 Logika ekonomi pengontrol berjalan dengan benar: baterai secara otomatis melakukan **charging** saat tarif listrik murah di malam hari dan **discharging** untuk menyuplai beban lokal pada periode tarif puncak yang mahal.
- 3 Sistem kendali membuktikan keandalan tinggi dalam penanganan batasan fisik, dengan terjaganya kapasitas baterai secara presisi di dalam batas aman operasional, yaitu pada **SoC 0.2 – 0.8**.
- 4 Penerapan EMPC berhasil mengurangi beban puncak (**peak shaving**), yang ditunjukkan dengan berkurangnya ketergantungan impor daya dari grid utama sebesar **1.0 kW**, menghasilkan akumulasi biaya operasional harian optimal sebesar **12 \$**.

Dengan model matematis yang tepat, EMPC dapat digunakan sebagai salah satu metode yang potensial untuk mendukung pengelolaan energi pada sistem microgrid.

Saran

1

Analisis Sensitivitas Horizon Prediksi

Melakukan pengujian variasi terhadap panjang horizon prediksi N_p dan horizon kendali N_c pada algoritma MPC untuk mengetahui pengaruhnya terhadap:

- Kecepatan komputasi solver QP
- Efisiensi penghematan biaya kumulatif
- Trade-off antara akurasi prediksi dan beban komputasi

2

Pengujian Karakteristik Robustness

Menambahkan skenario simulasi uji ketahanan (**robustness test**) dengan memberikan gangguan berupa:

- Fluktuasi beban yang mendadak (load disturbance)
- Penurunan drastis daya PV akibat faktor cuaca buruk

Guna mengevaluasi ketangguhan pengendali dalam mempertahankan batas operasional baterai dan efisiensi ekonomi di bawah kondisi tidak ideal.

Terima Kasih

Perancangan Model Plant Microgrid Berbasis EMPC untuk Optimalisasi Manajemen Energi

Nawaf Dhia Alwafa Dipatama (2306263696)

Ahmad Farrij Dzulfikar

Danish Rafi Akmadira (2306260113)

Kholifah Zein Nuril Musthafa (2306263664)

Departemen Teknik Elektro | Fakultas Teknik

Universitas Indonesia | Depok | Juni 2026